



适应贯彻落实科学发展观的需要 加速系统科学和系统工程学科建设

车宏安

胡锦涛总书记在两院院士大会的报告中关于系统科学和系统工程的论述,给了我们极大鼓舞,深感责任重大。系统科学和系统工程学科要在贯彻、落实科学发展观的历史洪流中,做出应有的贡献,亟需加强自身的建设。虽然,学科建设是长期而艰巨的任务,但目前有大好的形势和良好的基础,应该大有作为。为此,提出两个战略性措施,三项当前可做的工作。

一、加速学科体系和内容的建设

系统科学体系和基础理论建设是学科发展的关键所在。在这一点上,钱学森院士高瞻远瞩并身体力行。他在1978年大讲推广应用系统工程,到了1979年就提出“大力发展系统工程,尽早建立系统科学体系”,1980年在中国系统工程学会成立大会上,做了题为《系统科学体系》的学术报告,专题讲了系统科学的基础理论问题,到了1986年,当 he 已届75岁的时候,更亲自指导“系统学讨论班”学术活动,一直到90年代。这一系列的活动,为系统科学的基础理论(系统学)的建立打下了全面的坚实的基础。

半个多世纪以来,有关学科已直接或间接地为系统科学和系统工程的理论、方法和技术提供了丰富的内容,但这些

大多已为各学科掌握,他们结合自己的专业运用的实效甚至还胜过我们。特别是,有些理论方法如运筹学,已发展成熟为数学的大分支学科了。这就向我们提出了新的尖锐的问题:我们有些什么新武器可供别的学科运用,尤其是从学科体系来说,有哪些基本概念和基本原理是我们学科特有的,别的学科拿不去的?这是对我们的严峻挑战。当前,我们是否有可能在解决这些基本问题方面有所突破呢?无论从科学技术发展的总形势,还是从系统科学与系统工程学科本身已建立的基础来看,可以说,是有可能的。

当前我们所处的科学技术形势

系统科学是横跨度很大的学科,要横跨物理系统、生物系统和社会经济系统三大层次;系统科学又是经验性学科,它的基本概念和理论方法应在物理、生物、社会经济等三大层次学科中得到印证,而且不是同义反复。也就是说,系统科学的基本概念和理论方法的发展应建立在其他学科发展的基础上,又要有自己独创的东西。这方面,我们正处于千载难逢的机遇,这就是各学科都提出了自己领域的系统问题,如整体和局部的关系及其优化问题,长期和短期、静态和动态、宏观和微观的关系问题,简单和复杂的关系问题(此问题的实质是系统演化问题),有的学科把系统问题作为本学科

发展的重要问题乃至主要问题。

以物理学学科来说,杨振宁近年认为“局部与整体的关系通过20世纪的拓扑学,李群和微分几何的发展变成了数学中的显学。近年来物理学中的整体观念也在多方面有重要的发展”。他在庆祝中国科学院成立50周年大会(1999年)以及在清华大学90周年校庆学术报告会(2001年)上做的相同内容的报告“量子化、对称和相位因子——20世纪物理学的主旋律”,所论述的基本思想的一个方面,就是关于物理系统的整体性研究。杨振宁本人应用拓扑学的重要观念——纤维丛理论描述物理系统的整体性,不但掀开了物理基础理论的一页新篇章,也为系统理论的进展提供了重要的基础。

又如生物学学科,2001年国际上16个基因组测序中心主任在杭州开会时,人们问HUGO(国际人类基因组组织)主席柯林斯关于未来一段时间基因组研究的发展趋势,他说下一步将进入系统生物学研究阶段。“系统生物学”提出者莱洛伊·胡德(人类基因组计划的发起人之一,也是系统生物学的创始人之一)说:以前我们总是习惯于分析具体的东西,比如DNA、蛋白质,但是现在我们必须把所有在分子水平上的东西,包括DNA、RNA上的生物信息、蛋白质组的信息、蛋白质相互作用信息、还有途径、网络,都整合在一起,用来建立表述生物系统的宏观的数学模型。所以,系统生物学,就是要把孤立的在基因水平、蛋白质水平的各种相互作用、各种代谢途径、调控途径……所有这些东西融合起来,用来说明生物整体,这是系统生物学的一个最基本想法。近年来,国际上已成立了系统生物研究所和系统生物学系,今年,上海交通大学和中科院上海生命科学院合作成立了系统生物研究所,中国科技大学成立了系统生物学系。这个强劲的趋势,不但呼唤着系统科学与系统工程学科向他们提供理论和方法,也必将直接间接为系统科学与系统工程理论与方法的发展提供原型和丰富的资源。

再如经济学学科。由于情况复杂,众说纷纭,需作一些分析。经济系统,是以智能为根本特征的人类劳动和相关的方方面面构成的复杂系统,在人类劳动自身加速发展的同时,逐步出现了商品、市场、货币、资本、金融体系直至现今的“知识经济”,使系统变得异常复杂;并且,经济系统和社会系统、自然系统既是不同层次,又构成一个互存互动互制的大系统。作为反映经济系统发展规律的经济学,在发展的过程中,各学派往往相互矛盾,乃至排斥,但以系统科学的观点来观察分析,则可以看出,随着经济系统的发展,一些重要的经济学理论都是在不同时期,从不同层次和不同方面总结出的经济系统的运动规律。

作为科学形态的经济学,一般以斯密的《国民财富的性质和原因的研究》为标志。从斯密经李嘉图到马克思,首先科学论证了关于经济发展的根本源泉的理论——劳动价值论,其核心是活劳动创造价值(经济学上特定含义的交换价值的简称)。随着工业化的高度发展(还包括方程求解、导数和极值概念的成熟普及的数学背景),实时的(一般是短期的、近期的)资源配置优化问题凸显了,尖锐了,于

是,以边际分析为标志的新古典学派应运而生了。资源配置是随时随处都存在的问题,解决的效果好坏则大不相同。边际理论在这方面科学地指导了生产实践,至今其重要性仍是不可替代的。到了20世纪30年代的西方经济危机,凸显出经济系统整体层次性的重要,在这个实质的背景下,诞生了以凯恩斯为代表的宏观经济学,论证了国家干预的科学地位和宏观调控的必要性。一般认为,当时凯恩斯的宏观理论其运作是短期的。但在较长期的过程中,经济总是发展的,经济发展的根本源泉总是在起作用,因而差不多和凯恩斯理论发展的同时,以熊彼特为代表的经济发展理论并行发展着。熊彼特在20世纪30年代提出了著名的创新理论,这个理论的根本意义,是区别了“速度”和“加速度”两个不同层次意义上的经济发展,而“加速度”层次意义上的发展则是通过“企业家”的活动实现的。尔后的以索洛为代表的外生理论,以及近来发展起来的种种内生理论,都是和熊彼特一脉相承,论证了经济发展的根本源泉——人类的活劳动在“加速度”层次上的体现。因为“企业家”创新也好,技术也好,边干边学、新产品、新工艺(包括生产效率的提高、各种质量的改进)也好,其实质都是活劳动的体现形态。从系统科学的观点来说,系统的基本要素,在本来的环境和条件下,其特征性质是不变的,守恒的;但系统都是演化的,随着环境的变化,在不同的阶段,系统的基本要素,由于融进了环境的新成份新因素,因而具有了新质,原来不变的形态,不再守恒,但在新的环境里,在新的运动形态中,其本质特征又守恒不变了。物理学中的“对称破缺”是说的这种演化规律,在经济系统中,活劳动的凝结形态,从产品到商品到货币,又何尝不是体现了这种“对称破缺”的演化规律呢。

再从系统科学的层次观点来说,任何复杂系统都具有层次结构,系统的性质和运动,都是按层次展现的,层次间又制约,又互动。经济学的宏观和微观问题,绝不是总量和个量的区别,而是层次性的质的体现,这和物理学中热力学系统的宏观量和微观量有层次性的实质区别一样。

从上世纪后期开始,人们逐渐认识到全球范围生态退化、环境污染和自然资源耗竭对人类生存发展危害性的严重,认识到经济的发展不但要和社会协调,还要和自然环境的演化和谐。经济—社会—自然大系统的整体优化问题呈现在人类面前,经济的可持续发展被世界各国所重视。科学发展观正是中央领导高瞻远瞩抓住了这个人类根本主题的体现。相应地,可持续发展的经济理论适时地提出来了。这些理论,一般来说,都是从经济、社会和自然环境构成的大系统的高层次来研究分析经济问题的,这是可持续发展经济理论的实质,认清这一点,才能综合运用好它以及其他各种经济理论。

从以上简略的分析可以看到,以系统科学的观点分析经济(包括各种经济理论),不但有助于吸取一切正确有用的东西,为科学发展观提供科学理论基础,并可直接用于贯彻落实科学发展观的政策措施中。还可以看出,经济学已经为系统科学理论的提炼,储备了多么丰富多彩的内容。

系统科学本身的基础

首先,国际科学界的前辈们,已为系统科学提出了许多基础性的观念、概念和理论方法,如贝特朗菲关于整体大于局部之和的论述,运筹学的优化理论和方法,普适意义的反馈控制理论,复杂系统的层次(层级, hierarchy)结构理论,自组织理论(包括耗散结构和协同学),混沌和分形理论,复杂适应系统理论等等。

特别是,我国钱学森院士为系统科学的学科建设做出的杰出贡献,他和他指导下的合作者们,经过多年的探索,已为系统科学学科的体系和理论打下了全面系统的坚实基础,踏上了前进的基本途径。

再有,近年来我国学者的许多重要成果,除钱学森等较早提出的开放的复杂巨系统理论和从定性到定量综合集成方法论外,更近的,如:复杂适应系统演化的三个原理(周光召)、系统J结构理论(方福康)、反馈控制有效度原理(郭雷)、关联还原论和整体论的多尺度方法(李静海)、优化理论的等价性(陈光亚)、物理事理人理方法论(顾基发)、知识系统工程(王众托)、可拓分析(蔡文)……等等。

综观各门学科出现的新形势和提供的有关成果,以及我们学科自己的基础,系统科学学科建立有自己的基本概念、基本原理的成体系的系统理论的时机和条件是否已经成熟呢?可以说,这个时机已经到来了。我们要抓住这个时机,像钱老当年抓系统学讨论班一样,花大力气来完成这个历史重任。

二、培养有学科特点的“科班”人才

经过多年的努力,系统科学和系统工程学科的博士、硕士学位授予点已不算少了。但要看到,大多数单位的这些点,教学内容和培养框架还没有摆脱他们原有学科的模式,并没有明显的系统科学学科特点。虽然有不多的单位(如北京师范大学系统科学系、中科院系统科学所)进行了艰巨的努力,但至今也还未能拿出系统的教学方案和相关的教学资料。主要原因,首先是反映学科特点的系统科学基础理论尚未建立,再有就是配套的相应师资,一个单位很难全都具备。1982年初,钱老曾经说过,进行系统理论研究的人,要有理科的理论基础,要有应用兴趣,还要有哲学头脑(哲学思维的能力)。我认为,现阶段,培养真正有系统科学特色的“科班”人才,教的人和学的人,都要有这样的志趣。如何才能做到呢?可否设想,以实体和网络相结合的方式,组织全国(乃至国际)相关力量,采取一定的方式方法,花五六年时间,既出人才,又出教材(即写出成体系的系统理论著作)。通过这个过程,也必然会形成一个博采众长的培养“科班”人才的教学方案,供全国有关单位借鉴,从而推动系统科学和系统工程专业教育的发展。

三、当前可做的三项工作

第一项,推动复杂网络的研究

美国A-L Barabási等人在研究互联网时,发现许多实际的复杂网络具有无标度(Scale-Free)特性,1999年在英国的《自然》和美国的《科学》、《物理A》上发表了三篇开创

性的论文,提出了无标度网络的概念和理论,立即引起了国际科学界的重视,以此为新后端,引发了研究复杂网络的新局面。由于以无标度网络为新后端的复杂网络研究,不但对众多的学科有直接的理论意义,还显示出对许多系统有重要实际价值。如无标度网络对于随机性的破坏有很强的稳健性,但对有目的攻击则很脆弱。

以无标度网络为新后端的复杂网络研究,对系统科学的发展也有重要意义,已有一些人认为,以此为切入口,可以开拓出研究复杂系统的新境界。从系统科学来看,首先,网络是系统存在的一种普遍形态,其拓扑结构和基本属性具有普适意义;第二,也许是具有“根本性”意义的,就是:以无标度网络的发现为新后端的复杂网络研究,开启了以统计性的实证方法研究网络的拓扑结构及其基本属性,这就为基于系统结构的系统功能研究及系统动态行为研究,从基础层次的一个方面建立了客观的经验基础。

推动复杂网络的研究,将会加深对经济系统、社会系统和自然系统发展机理的认识,不但有助于系统科学学科的发展,也会有助于经济—社会—自然系统良性发展的实施。

第二项,结合社会经济问题,推广复杂系统工程的新成果
1999年7月正式实施的国家自然科学基金重大项目“支持宏观经济决策的人机结合综合集成体系研究”,现在已经结题验收,取得了许多重要的新成果。

此外,系统工程对航天事业的发展规划、科技管理、大型复杂工程管理、型号工程管理等做出历史性贡献,创立了航天技术创新、体制创新和组织管理创新三位一体的系统工程管理方法,形成军工独特的系统工程管理技术,是我国航天事业取得一系列惊天伟业的重要基础和保证。

结合当前学习、贯彻科学发展观的需要,推广上述两方面的新成果、新经验,进一步将系统工程推广应用于解决重大社会工程问题,有重要的实际意义。

第三项,推动关于社会经济发展指标体系的研讨

在经济社会发展的各个领域落实科学发展观,一个重要的问题,就是要有一个科学的度量发展水平的指标体系。去年8月出版了一本书《中国经济的增长和价值创造》,中国人民银行行长周小川在该书的序言中推荐说“目前,我国经济学家研究可持续发展需要解答几个基础问题。第一,能否找到一个简单清晰的经济学思路来阐述和指导可持续发展?第二,能否设计出理论完整、操作简捷的指标体系来度量企业和国民经济的可持续发展水平?第三,具体到中国,我国企业和经济整体的可持续发展能力又如何?本书作者在严谨的理论和实证分析的基础上,回答了以上三个问题,提出了价值创造能力是可持续发展的源泉,并提出了以价值创造为核心的经济可持续发展理论和度量方法”。作者张新在书中创造性地把价值创造理论连贯地具体化到微观层次的企业、中观层次的金融体系和宏观层次的国民经济系统,并且把这个理论融进三个层次的经济活动过程,激励经济行为按照科学合理的目标进行。我认为,还可以从系统科学的观点来阐述张新提出的价值创造理论,尝试把劳动价值论和西方经济理论中的科学内容整合成有机的整体。■

迎接科学发展观的春天

中共中央总书记、国家主席胡锦涛在今年两院院士大会期间指出：“落实科学发展观，是一项系统工程，不仅涉及经济社会发展的方方面面，而且涉及经济活动、社会活动和自然界的复杂关系，涉及人与经济、社会、环境、自然环境的相互作用。这就需要我们采用系统科学的方法来分析、解决问题，从多因素、多层次、多方面入手研究经济社会发展和社会形态、自然形态的大系统。”这向系统科学家们提出了新的课题。

科学发展观是坚持以人为本，全面、协调、可持续的发展观。以人为本，就是要把人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点，不断满足人们的多方面需求和促进人的全面发展；全面，就是要在不断完善社会主义市场经济体制，保持经济持续快速协调健康发展的同时，加快政治文明、精神文明的建设，形成物质文明、政治文明、精神文明相互促进、共同发展的格局；协调，就是要统筹城乡协调发展、区域协调发展、经济社会协调发展、国内发展和对外开放；可持续，就是要统筹人与自然和谐发展，处理好经济建设、人口增长与资源利用、生态环境保护的关系，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

科学的发展观还表现在：实现速度和结构、质量、效益相统一，经济发展和人口、资源、环境相协调，加强对自然资源的合理开发利用，保护生态环境、促进人与自然的和谐；着力推动科技进步，创新人才工作机制，增强开发创新能力，为实现全面发展、协调发展、可持续发展提供人才保证和智力支持；把满足人民群众日益增长的物质文化需要作为发展的出发点和落脚点，重视调整国民收入分配格局，逐步理顺分配关系，努力解决城乡困难群众的基本生活问题，使广大人民群众从改革发展中获得更多的实惠等方面。

那么如何进一步深化对科学发展观的认识？怎样才能在思想观念上真正确立起科学发展观？又应如何把科学发展观扎扎实实地贯彻到具体实践中去？请看——权威专家从系统科学和系统工程的角度，深入解读科学发展观。



王众托 中国工程院院士。大连理工大学知识科学与技术研究中心主任，教授。主要研究领域为系统工程、决策分析、管理信息化。曾对“元决策”的概念、特征、方法与步骤作过系统的阐发。



于景元 中国航天科技集团公司710所研究员，博士生导师。中国系统工程学会副理事长，中国软科学研究会副理事长，国家自然科学基金委员会管理科学部专家组成员，国家学位委员会（第四届）委员。



车宏安 上海理工大学管理学院、系统工程研究所教授，曾任系统工程系主任、系统工程研究所所长、系统科学与系统工程学院院长。中国系统工程学会常务理事、教育与普及工作委员会前主任。上海市系统工程学会副理事长。



顾基发 中科院数学与系统科学研究院研究员、博士生导师。长期从事运筹学和系统工程的理论和应用研究工作。参加过导弹、能源、环境、水资源等应用项目。近年来曾提出物理事理人理系统方法论。曾任中国系统工程学会理事长、国际系统研究联合会的主席。



周晓纪 中国航天科技集团公司710所研究员，主要从事社会经济系统工程研究。



王澹尘 上海交通大学管理学院管理科学与工程系及系统工程研究所教授，博士生导师，曾任系统工程研究所所长，长期从事教学与科研，涉及自动控制，系统科学与系统工程，管理科学与工程，经济控制论，社会经济与企业发展战略，可持续发展等领域。